



LABORATORIO NO. 05

"Depuración"

OBJETIVOS

- ✓ Depuración

PRÁCTICA

1. Ingrese a Visual Studio y cree una nueva aplicación en C++ con la plantilla Aplicación de Consola CLR
 - 1.1. Nombre de Proyecto: Lab5_<primer nombre>_<primer apellido>+_<carne>
2. Realice dentro del proyecto el siguiente ejercicio:

Una empresa dedicada a la fabricación de tanques de almacenamiento de agua produce recipientes en cuatro formas geométricas diferentes:

- Tanque cúbico
- Tanque esférico
- Tanque cilíndrico
- Tanque cilíndrico hueco (utilizado para almacenamiento alrededor de tuberías)

Cada tanque posee un costo fijo de fabricación y un costo por metro cúbico de capacidad.

El precio final de cada tanque se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Precio} = \text{Costo Fijo} + (\text{Costo por m}^3 \times \text{Volumen})$$

Las fórmulas para calcular el volumen son:

- Cubo: volumen = lado³
- Esfera: volumen = $(4/3) \times \pi \times \text{radio}^3$
- Cilindro: volumen = $\pi \times \text{radio}^2 \times \text{altura}$
- Cilindro hueco: volumen = $\pi \times \text{altura} \times (\text{radioExterno}^2 - \text{radioInterno}^2)$, donde: radioExterno > radioInterno



Requisitos del sistema

a) Diseño de clases

Diseñe las clases necesarias para representar:

- Cliente
 - Nombre
 - Dirección
 - Teléfono
- Tanque (clase base o abstracta)
 - Tipo
 - Volumen
 - Precio
- Clases derivadas: TanqueCubico, TanqueEsferico, TanqueCilindrico, TanqueCilindricoHueco
- Factura
 - Datos del cliente
 - Lista de tanques adquiridos
 - Precio individual(calculable)
 - Total a pagar(calculable)

Implemente todos los métodos necesarios para calcular volumen, precio y generar la factura.

b) Validaciones y uso de excepciones

Implemente manejo de errores mediante excepciones para validar:

- No se permiten dimensiones iguales o menores que cero.
- En el tanque cilíndrico hueco el radio interno debe ser menor que el radio externo.
- Si se intenta calcular el volumen o precio con datos inválidos, el sistema debe lanzar una excepción personalizada.

Ejemplo de excepción personalizada: ExcepcionDimensionesInvalidas



c) Funcionalidad de compra

El sistema debe permitir que un cliente registre la compra de uno o varios tanques.

Para cada tanque deberá solicitar:

- Tipo de tanque
- Dimensiones correspondientes
- Costo fijo
- Costo por metro cúbico

El sistema calculará automáticamente:

- Volumen
- Precio individual

Al finalizar la compra deberá generar la factura completa.

d) Visualización y depuración

- El programa deberá mostrar:
 - Datos del cliente.
 - Lista de tanques comprados.
 - Dimensiones.
 - Volumen calculado.
 - Precio individual.
 - Total de la factura.
- Además, para facilitar la depuración, el sistema deberá contar con una opción que muestre:
 - Valores intermedios utilizados para calcular el volumen.
 - Valores intermedios utilizados para calcular el precio.
 - Registro de errores detectados durante la ejecución.

Nota

- Implemente constructores, getters, setters y los métodos necesarios.
- Utilice herencia y polimorfismo para representar los diferentes tipos de tanques.
- Organice el código siguiendo buenas prácticas de Programación Orientada a Objetos.



Criterio	Aspecto a evaluar	Puntos	Subtotal
1. Diseño Orientado a Objetos (30 pts)	Definición adecuada de las clases (Cliente, Tanque, clases derivadas y Factura).	10	30 pts
	Uso correcto de herencia y/o clase abstracta para representar los diferentes tipos de tanques.	10	
	Implementación adecuada de constructores, getters/setters y métodos para calcular volumen y precio.	10	
2. Implementación Funcional (30 pts)	Cálculo correcto del volumen para cada tipo de tanque.	10	30 pts
	Cálculo correcto del precio utilizando la fórmula establecida.	5	
	Registro y manejo de múltiples tanques dentro de la factura.	5	
	Generación correcta de la factura (datos del cliente, detalle de tanques y total).	10	
3. Manejo de Excepciones (20 pts)	Validación de dimensiones positivas (lado, radio y altura mayores que cero).	5	20 pts
	Validación de que el radio interno sea menor que el radio externo en el tanque hueco.	5	
	Creación e implementación de una excepción personalizada (por ejemplo, ExcepcionDimensionesInvalidas).	5	
	Manejo adecuado de las excepciones mostrando mensajes claros al usuario.	5	
4. Depuración y Trazabilidad (10 pts)	Inclusión de mensajes de depuración que permitan verificar los cálculos de volumen y precio.	5	10 pts
	Registro o visualización de errores y advertencias detectadas durante la ejecución.	5	
5. Estilo y Buenas Prácticas (10 pts)	Código limpio, organizado, modular y con nombres significativos.	5	10 pts
	Comentarios útiles, indentación correcta y buena presentación del código.	5	
TOTAL			100 pts

Criterios de descuento sugeridos

- No implementa herencia o clase abstracta: **-10 pts**
- No utiliza excepciones personalizadas: **-5 pts**
- No genera la factura final: **-10 pts**
- El cálculo del volumen presenta errores: **-5 pts por cada tipo de tanque** (máximo 10 pts).
- El cálculo del precio es incorrecto: **-5 pts**
- El programa no compila: **se le asignara automáticamente 0 pts**
- El programa compila, pero no ejecuta correctamente la funcionalidad principal: **-15 a -25 pts**, según la gravedad.